Proyecto: Sistema Inteligente de Planificación de Forecast y Producción

1. Situación Actual

- Actualmente la planificación de clientes estratégicos (inicialmente Leroy Merlin) se realiza mediante hojas Excel manuales.
- El proceso requiere consolidar información procedente de distintas fuentes (forecast, stock, producción lanzada, compras, etc.).
- España y Portugal remiten forecast por separado, lo que obliga actualmente a una consolidación manual de datos.
- El modelo actual consume tiempo, depende en gran medida de conocimiento individual y presenta riesgo de errores operativos.
- La gestión actual dificulta una respuesta ágil ante cambios de forecast y crecimiento futuro.

2. Problemas Detectados

- Cambios frecuentes de forecast del cliente.
- Comparación manual entre versiones.
- Consolidación manual de forecast de España y Portugal.
- Riesgo de sobrestock o roturas de producto.
- Capital inmovilizado por compras innecesarias.
- Escasa trazabilidad de decisiones
- Dificultad para escalar el modelo a más clientes.

3. Objetivo del Proyecto

- Desarrollar una herramienta interna escalable que automatice la planificación de producción y compras, centralizando información crítica y mejorando eficiencia, control y capacidad de crecimiento.

4. Funcionalidades Propuestas

- Importación automática de forecast.
- Carga múltiple de forecast por país, canal o cliente.
- Consolidación automática de demanda (España + Portugal + futuros mercados).
- Comparación forecast nuevo vs anterior.
- Lectura de stock libre desde ERP.
- Visualización de stock libre y producción lanzada.

- Cálculo automático de necesidades futuras.
- Recomendación de fabricación.
- Redondeo a lote mínimo y pallet completo.
- Alertas de riesgo de rotura o exceso de stock.
- Histórico de versiones y trazabilidad de decisiones.

5. Beneficios Esperados

- Ahorro de tiempo administrativo y operativo.
- Reducción de errores manuales.
- Menor stock inmovilizado.
- Mejor nivel de servicio al cliente.
- Mayor capacidad de reacción ante cambios de demanda.
- Mayor fiabilidad en la demanda consolidada.
- Mejor coordinación entre planificación, compras y producción.
- Escalabilidad a múltiples clientes y mercados.

6. Fases Recomendadas

- **Fase 1**: MVP con carga Excel y consolidación automática de forecast.
  Primero haríamos una versión sencilla centrada en el problema principal actual: cargar forecast, consolidar España y Portugal, comparar cambios y generar propuesta básica de planificación.
- **Fase 2:** Integración ERP (stock, órdenes abiertas, fórmulas, compras).
  Una vez validado el modelo, conectaríamos el ERP para automatizar stock libre, órdenes abiertas, fórmulas y eliminar tareas manuales.
- **Fase 3**: Analítica avanzada e IA predictiva.
  Con datos consolidados, podríamos añadir predicción de demanda, alertas inteligentes y recomendaciones más avanzadas.
- **Fase 4:** Despliegue multicliente y expansión a nuevas áreas.
  Cuando el sistema esté validado, se replica fácilmente a otros clientes estratégicos y procesos internos.

7. Escalabilidad y Evolución del Sistema

La herramienta se diseñará con enfoque modular y escalable, permitiendo extender su uso progresivamente a nuevos clientes, líneas de producto y procesos internos.

Evoluciones previstas:

- Incorporación de múltiples clientes estratégicos con reglas propias de planificación.
- Integración con ERP para captura automática de stock, órdenes abiertas y fórmulas de fabricación.

- Planificación automática de compras de materias primas y envases según necesidades futuras de producción.
- Parametrización de políticas de cobertura por cliente.
- Mayor capacidad analítica y trazabilidad histórica.
- Base futura para modelos predictivos mediante IA.
- Cuadros de mando para dirección y operaciones.

8. Conclusión

Este proyecto representa una oportunidad clara de mejora operativa con impacto directo en eficiencia, servicio y capital inmovilizado.

Partiendo de un conocimiento interno ya validado, la compañía puede convertir un proceso manual en una herramienta estratégica escalable, capaz de profesionalizar la planificación, anticipar necesidades de compra y dar soporte al crecimiento futuro.

La inversión no consiste en crear desde cero, sino en transformar una necesidad actual en una ventaja competitiva sostenible.